

TypeScript - Principiante

Tema 08: Interfaces

20 ejercicios progresivos, sin soluciones, para practicar interfaces, propiedades opcionales y readonly, metodos, extension, implementacion y modelado de estructuras reutilizables.

Ejercicio 1 - Usuario

Define una interface User con id, name y email. Crea un objeto que la cumpla.

Requisitos

- Usa number para id.
- Usa string para name y email.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

1 - Ana - ana@email.com

Objetivo

Practicar la declaracion basica de interfaces.

Pista

Una interface describe la forma esperada de un objeto.

Ejercicio 2 - Producto

Define una interface Product con id, name, price y active. Crea tres productos.

Requisitos

- Guarda los productos en Product[].
- Muestra nombre y precio.

Ejemplo de ejecucion

Teclado - \$850

Objetivo

Usar interfaces con colecciones.

Pista

Una misma interface puede tipar muchos objetos.

Ejercicio 3 - Propiedad opcional

Crea una interface Customer con phone opcional.

Requisitos

- Crea un cliente con telefono y otro sin telefono.
- Comprueba si existe antes de mostrarlo.

Ejemplo de ejecucion

Laura - Telefono no registrado

Objetivo

Practicar propiedades opcionales.

Pista

Usa ? en la propiedad.

Ejercicio 4 - Propiedad readonly

Define una interface Account cuyo id sea readonly.

Requisitos

- Permite modificar balance.
- Incluye como comentario un intento de cambiar id.

Ejemplo de ejecucion

Cuenta 10 - Saldo: \$2500

Objetivo

Practicar propiedades de solo lectura.

Pista

readonly evita reasignar la propiedad.

Ejercicio 5 - Interface como parametro

Crea una funcion que reciba un Product y devuelva una descripcion.

Requisitos

- Usa la interface como tipo del parametro.
- Define el retorno.

Ejemplo de ejecucion

Monitor - \$3500

Objetivo

Practicar interfaces en funciones.

Pista

No necesitas pasar cada propiedad por separado.

Ejercicio 6 - Interface como retorno

Crea una funcion createUser que devuelva un User.

Requisitos

- Recibe id, name y email.
- Declara User como retorno.

Ejemplo de ejecucion

Usuario creado: Carlos

Objetivo

Practicar interfaces como tipos de retorno.

Pista

El objeto devuelto debe cumplir toda la interface.

Ejercicio 7 - Direccion anidada

Define Address y User. User debe contener una propiedad address de tipo Address.

Requisitos

- Address contiene street, city y zipCode.
- Crea varios usuarios.

Ejemplo de ejecucion

Ana - Culiacan

Objetivo

Componer interfaces.

Pista

Una propiedad puede utilizar otra interface.

Ejercicio 8 - Metodo en interface

Define una interface Calculator con un metodo add.

Requisitos

- El metodo recibe dos number.
- Devuelve number.
- Crea un objeto que implemente la estructura.

Ejemplo de ejecucion

Resultado: 15

Objetivo

Practicar firmas de metodos.

Pista

Las interfaces tambien pueden describir comportamiento.

Ejercicio 9 - Varios metodos

Crea una interface Repository con metodos getAll y getByld para productos.

Requisitos

- getAll devuelve Product[].
- getByld contempla que no exista el producto.

Ejemplo de ejecucion

Productos: 4

Objetivo

Practicar contratos de comportamiento.

Pista

Define claramente parametros y retornos.

Ejercicio 10 - Extender interface

Define Person con name y age. Crea Employee extendiendo Person y agregando employeeId y department.

Requisitos

- No repitas name y age.
- Crea al menos dos empleados.

Ejemplo de ejecucion

100 - Laura - Desarrollo

Objetivo

Practicar extends entre interfaces.

Pista

Una interface puede heredar miembros de otra.

Ejercicio 11 - Varias extensiones

Define Identifiable y Auditable. Crea Product extendiendo ambas.

Requisitos

- Identifiable contiene id.
- Auditable contiene createdAt y updatedAt.
- Product agrega name y price.

Ejemplo de ejecucion

Producto 1 - Creado: 2026-01-10

Objetivo

Combinar contratos reutilizables.

Pista

Una interface puede extender mas de una interface.

Ejercicio 12 - Interface para funcion

Define una interface Formatter que represente una funcion que recibe string y devuelve string.

Requisitos

- Crea un formatter de mayusculas.
- Crea otro que agregue un prefijo.

Ejemplo de ejecucion

HOLA

[INFO] mensaje

Objetivo

Practicar interfaces callable.

Pista

Una interface puede describir la firma de una funcion.

Ejercicio 13 - Indice dinamico

Define una interface para un diccionario de configuracion cuyas claves sean dinamicas y sus valores string.

Requisitos

- Agrega varias configuraciones.
- Consulta valores por clave.

Ejemplo de ejecucion

apiUrl: localhost

Objetivo

Practicar index signatures.

Pista

Usa una firma de indice cuando no conoces todas las claves.

Ejercicio 14 - Interface generica conceptual

Define interfaces UserResponse y ProductResponse con success, message y data del tipo correspondiente.

Requisitos

- No uses any.
- Compara las partes repetidas.
- Todavia no es necesario usar generics.

Ejemplo de ejecucion

Respuesta de usuario recibida

Objetivo

Identificar estructuras que posteriormente pueden generalizarse.

Pista

Observa que cambia data pero se repite el resto.

Ejercicio 15 - Clase que implementa interface

Define una interface Printable con print(): void y crea una clase Invoice que la implemente.

Requisitos

- Usa implements.
- La clase debe cumplir el contrato.

Ejemplo de ejecucion

Factura impresa

Objetivo

Practicar implementacion de interfaces en clases.

Pista

implements obliga a la clase a proporcionar los miembros requeridos.

Ejercicio 16 - Servicio de usuarios

Define IUserService con getAll, getByld, create y delete.

Requisitos

- Usa User como modelo.
- Crea una clase en memoria que implemente la interface.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

Usuarios: 3

Usuario eliminado

Objetivo

Modelar contratos de servicios.

Pista

Primero define que debe hacer el servicio y luego implementalo.

Ejercicio 17 - Repositorio en memoria

Define UserRepository y una implementacion InMemoryUserRepository.

Requisitos

- Debe listar, buscar, agregar y actualizar usuarios.
- Maneja ids inexistentes.
- Mantiene los datos en un array privado.

Ejemplo de ejecucion

Usuario actualizado: Ana

Objetivo

Practicar interfaces como abstracciones.

Pista

El codigo consumidor puede depender del contrato en lugar de la implementacion.

Ejercicio 18 - Formulario configurable

Define interfaces FormField y FormConfig para representar campos de un formulario.

Requisitos

- FormField contiene name, label, required y type.
- type solo acepta text, number o email.
- FormConfig contiene title y fields.

Ejemplo de ejecucion

Formulario: Registro - Campos: 4

Objetivo

Modelar configuraciones de UI con interfaces.

Pista

Combina interfaces con literal types.

Ejercicio 19 - API de pedidos

Modela Customer, OrderItem y Order mediante interfaces.

Requisitos

- Order contiene Customer.
- Order contiene OrderItem[].
- Cada item tiene productName, price y quantity.
- Crea funciones para calcular totales y buscar pedidos.

Ejemplo de ejecucion

Pedido 1001 - Cliente: Ana - Total: \$2100

Objetivo

Integrar varias interfaces relacionadas.

Pista

Define primero las estructuras pequenas.

Ejercicio 20 - Sistema de gastos

Modela un sistema de gastos usando interfaces.

Requisitos

- Define User, Category, Expense y ExpenseRepository.
- Expense contiene id, user, category, concept, amount, date y status.
- status solo permite pending o paid.
- ExpenseRepository define listar, buscar, agregar, actualizar y eliminar.
- Crea una implementacion en memoria.
- Permite filtrar por categoria y status.
- Calcula el total gastado.
- No uses any.

Ejemplo de ejecucion

Gastos: 6

Pagados: 5

Total: \$4250

Objetivo

Integrar interfaces, extension, metodos, objetos, arrays y contratos.

Pista

Separa los modelos del contrato del repositorio y de su implementacion.